BİYOLOJİ · SENARYO 2 FİNAL DENEME · CEVAP ANAHTARI

SORU 1 (14)

a) Bağımsız: damlatılan çözeltinin türü (su / glikoz / ATP). Bağımlı: kas liflerinin kasılıp kasılmaması. *(2+2)*

b) Glikoz lifleri kastıramadı, ATP kastırdı → enerji gerektiren olaylarda (kas kasılması) doğrudan kullanılan molekül ATP'dir; besindeki enerji doğrudan kullanılamaz. *(5)*

c) Canlı hücrede glikoz hücresel solunumla parçalanır ve açığa çıkan enerjiyle ADP + P'den ATP üretilir; kasılma bu ATP ile gerçekleşir. *(solunum 2 + ATP üretimi 3)*

SORU 2 (14)

a) Adenozin · AMP (adenozin monofosfat) · ADP (adenozin difosfat) · ATP (adenozin trifosfat) *(1'er)*

b) Benzerlik: ikisinde de adenin bazı ve riboz şekeri vardır. Fark: ATP'de 1 yerine 3 fosfat grubu bulunur. ATP nükleotit yapılıdır ama nükleik asit değildir (nükleotit zinciri oluşturmaz). *(1+1+2)*

c) İleri yön: fosforilasyon (ATP sentezi, dehidrasyon — su açığa çıkar). Geri yön: defosforilasyon (ATP yıkımı, hidroliz — **su harcanır**). *(2+2+2)*

SORU 3 (14)

a) Endergonik: I, III, V, VI. Ekzergonik: II, IV. *(her doğru 1)*

b) Ekzergonik tepkimelerde (solunum, fermantasyon) açığa çıkan enerji ADP + P'den ATP sentezinde kullanılır; ATP yıkılınca açığa çıkan enerji endergonik tepkimelere aktarılır. ATP iki tepkime türü arasında enerji taşıyıcısıdır. *(4)*

c) ATP sürekli ADP + P'ye yıkılır ve tekrar ADP + P'den sentezlenir; bu döngü sayesinde aynı moleküller tekrar tekrar kullanılır. *(4)*

SORU 4 (18)

a) Işıkta bitki fotosentez yapıp ortamdaki CO_2'yi kullandı, CO_2 azaldı → BTB maviye döndü. Fotosentezde **CO_2 kullanıldığını** kanıtlar. *(3+2)*

b) Karanlıkta fotosentez olmaz; bitki solunumla CO_2 vermeye devam eder → CO_2 arttı → sarı. *(4)*

c) Kontrol tüpü: ışığın tek başına BTB rengini değiştirmediğini, değişimin bitkiden kaynaklandığını gösterir. *(3)*

d) Klorofil yeşil ışığı en az soğurur (çoğunu yansıtır) → fotosentez çok yavaş → CO_2 çok az azaldı. *(3)*

e) Bağımsız: ışığın varlığı. Bağımlı: BTB'nin rengi (ortamdaki CO_2 miktarı). *(1,5+1,5)*

SORU 5 (18)

a) K: etçil — sivri köpek ve keskin kesici dişler eti yırtar, tek bölmeli mide, kısa bağırsak (et hızlı sindirilir). L: otçul — geniş düz azı dişleri bitkiyi öğütür, dört bölmeli mide, çok uzun bağırsak. M: hepçil — dişler dengeli, tek bölmeli mide, orta bağırsak. *(2'şer)*

b) Bitkisel besinler selülozlu ve liflidir, zor ve yavaş sindirilir; uzun bağırsak sindirim ve emilim için daha fazla süre ve yüzey sağlar. *(4)*

c) İşkembe → börkenek → kırkbayır → şirden. Gerçek mide: şirden (enzim salgılanır). *(2+2)*

d) İşkembede yaşayan bakteri ve tek hücreliler selülaz üretip selülozu sindirir; L bu ürünlerden ve mikroorganizmaların kendisinden yararlanır (karşılıklı yarar). *(4)*

SORU 6 **(18)**

a) Yalnız hücre içi: 1. Yalnız hücre dışı: 4, 5, 6. Her ikisi: 2, 3. *(her doğru 1)*

b) Tek açıklıklı: hidra, planarya. İki açıklıklı: toprak solucanı, serçe. *(4)*

c) Taşlık kaslı duvarı ve içindeki kum/taşlarla besini öğütür (mekanik sindirim). Serçenin dişi olmadığı için çiğneme işini taşlık üstlenir. *(2+2)*

d) Lizozom. Fagositozla oluşan besin kofulu lizozomla birleşir, lizozomdaki enzimler besini hücre içinde sindirir. *(1+3)*